

Sérgio Alves

Full Stack Developer

Full Stack Development • APIs • Databases • Cloud • AI Integration

Seleção de projetos full-stack desenvolvidos com foco na construção de produtos web completos, desde interfaces React e APIs Node.js até autenticação, bases de dados, integrações externas e deployment cloud.

CORE STACK

React
TypeScript
JavaScript
Node.js
Express
PostgreSQL
MongoDB
REST APIs
GitHub
Vercel

TECNOLOGIAS & INTEGRAÇÕES

AI Integration
Stripe
JWT
Neon
MongoDB Atlas



02. CoupleAdventure

AI-Powered Interactive RPG Experience for Couples

Plataforma web onde duas pessoas vivem em conjunto uma aventura narrativa RPG com história adaptada dinamicamente por inteligência artificial. Combina desenvolvimento, AI generativa, narrativa interativa e SaaS/subscrição.

FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

- Criação e gestão de contas
- Aventuras para dois jogadores
- Narrativa RPG interativa com AI
- Escolhas impactam a história
- Persistência do estado da aventura e gestão de sessões/histórico
- Subscrição e pagamentos via Stripe
- Integração frontend/backends/bases de dados/serviços externos
- Deployment em Vercel

ENGINEERING HIGHLIGHTS

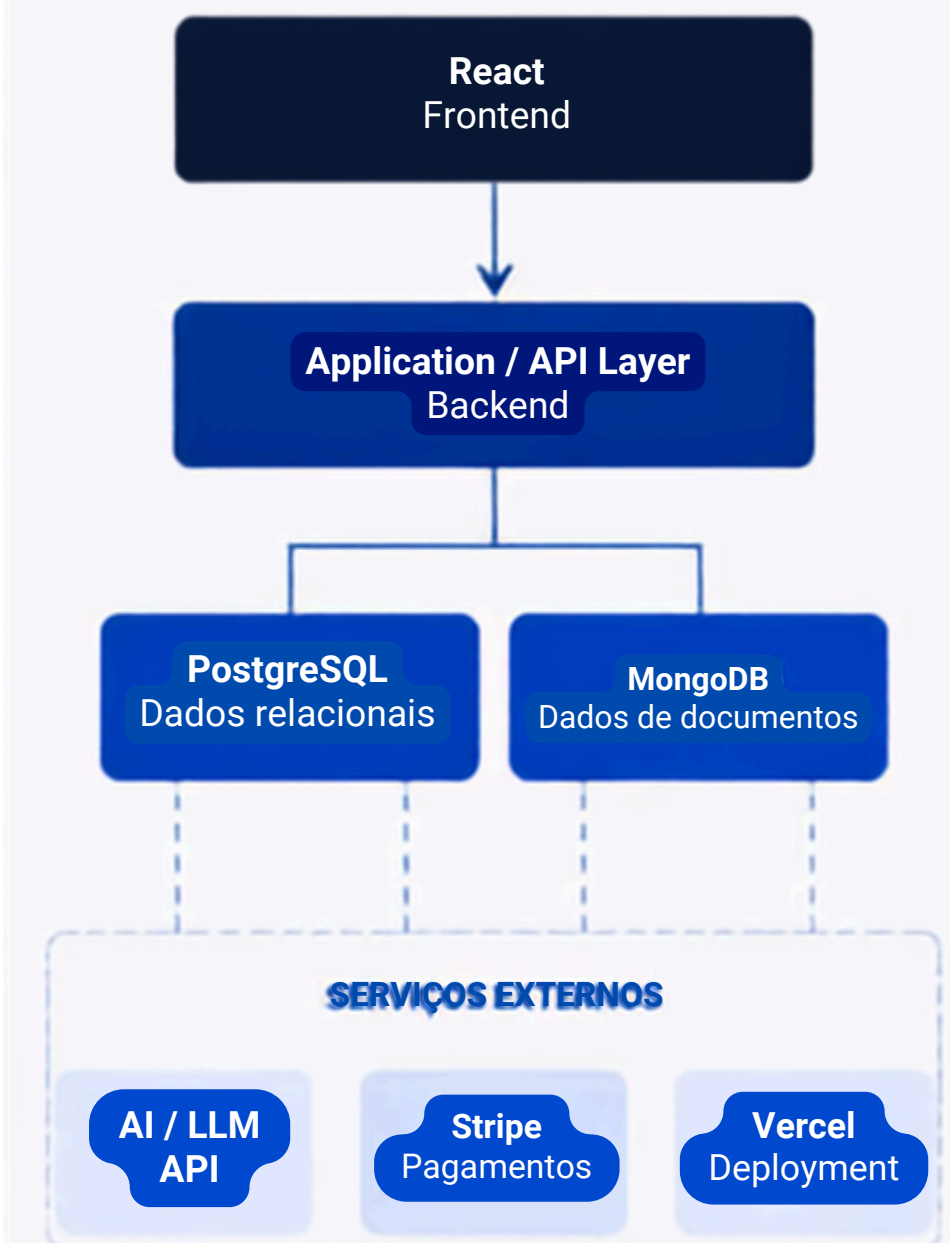
- Integração real de AI/LLM num produto
- Persistência de estado para narrativa contínua
- Arquitetura híbrida: PostgreSQL, para dados relacionais, MongoDB para documentos
- Stripe para pagamentos/subscrições
- Desenvolvimento completo do produto, incluindo autenticação e deployment

FLUXO DO PRODUTO



A história evolui conforme as decisões para uma experiência única e contínua.

ARQUITETURA TÉCNICA



STACK TECNOLÓGICO

React | TypeScript | Node.js | PostgreSQL | MongoDB | AI/LLM API | Stripe | Vercel

Live Application

<https://coupleadventure.vercel.app>

03.

Plataforma de Cálculo e Gestão de Impressões 3D

3D Printing Cost & Production Management Platform

Aplicação full stack com regras reais de negócio para gestão de peças, materiais, stock, cálculo de custos e planos tarifários.

FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

Autenticação JWT e brypt

Configurações de cálculo por utilizador

Gestão de materiais, stock e peças
criação, edição, duplicação, arquivo, eliminação)

Calculadora de custos e dashboard

Planos Free/Maker/Pro com permissões server-side
Área administrativa

Exportação CSV

Interface responsiva com dark/light mode

DESTAQUES TÉCNICOS

Separação clara frontend/API/base de dados

Segredos protegidos

Deployment em Vercel

Base de dados em MongoDB Atlas

STACK TECNOLÓGICO

React

Vite

TypeScript

Node.js

Express

MongoDB Atlas

Mongoose

JWT

bcrypt

Vercel

ARQUITETURA TÉCNICA

React + Vite
Frontend

REST API/JWT

Node.js + Express

Mongoose

MongoDB Atlas

Live Application

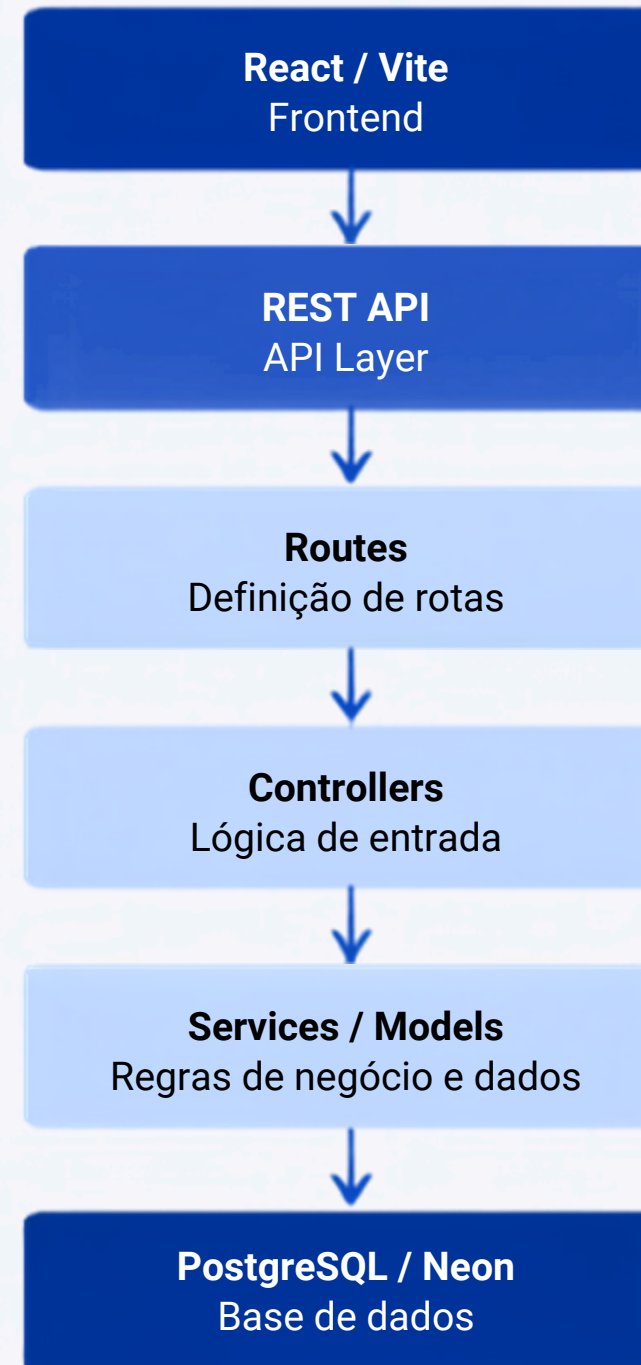
<https://calc.3dprice.vercel.app/>

04• ClubScout — CRM de Prospeção de Clubes

Um CRM que transforma o processo comercial em resultados organizados.

Plataforma estruturada que traduz o ciclo de prospecção em regras, perfis e colaboração para equipas comerciais.

ARQUITETURA TÉCNICA



FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

Gestão de clubes, contactos, demonstrações, anexos e notas partilhadas

Dashboard com estatísticas e notificações persistentes

Recuperação de password via SMTP

JWT para autenticação e perfis com níveis de acesso/permitissões

Source Code

<https://github.com/SerAlves16/CRM-clubscout>



STACK TECNOLÓGICO

React

Vite

Node.js

Express

PostgreSQL

Neon

JWT

REST APIs

Vercel

05 • Plataforma de Gestão Desportiva

Sports Club Management Platform

Plataforma adaptável a vários clubes com funcionalidades públicas e administrativas.

FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

Website público com notícias e modalidades

Gestão de sócios, quotas, bilheteira, loja, dashboard do sócio

Patrocinadores, pedidos e analytics

Perpis administrativos especializados: Admin | Ticketing | Store | Communication | Finance | Member

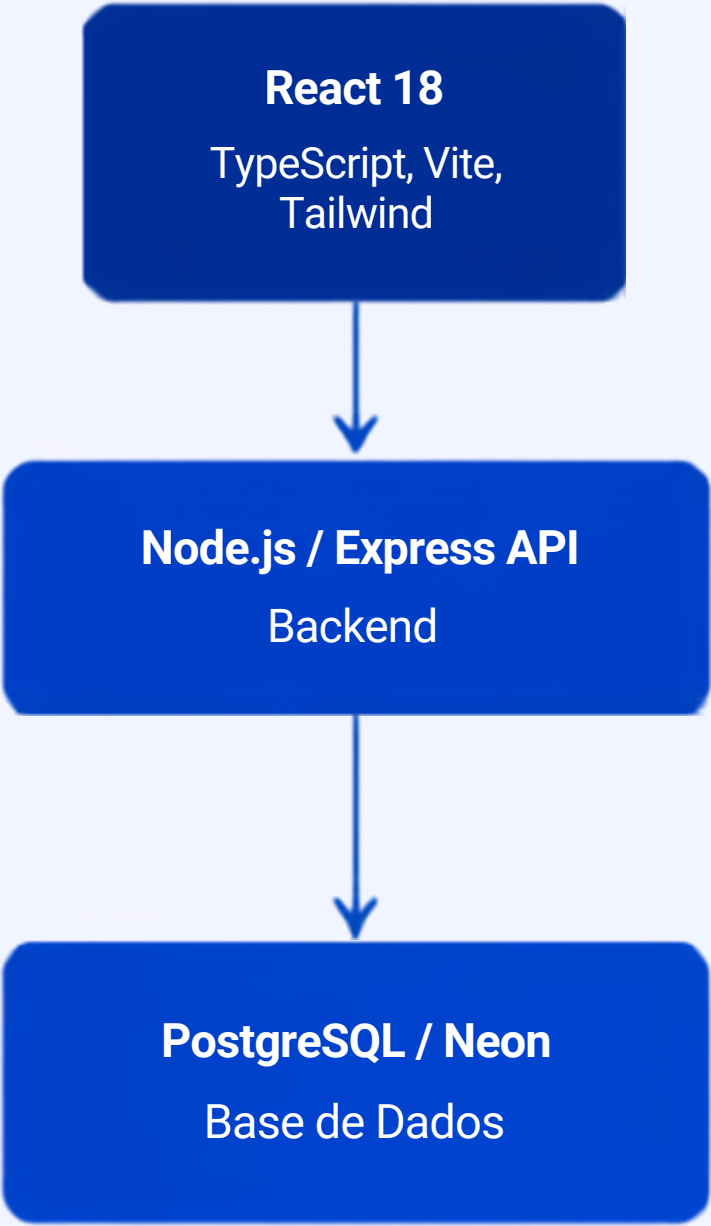
DESTAQUES TÉCNICOS

JWT + bcrypt para autenticação e autorização server-side

Transações e lógica de stock/preços em PostgreSQL

Arquitetura white-label

ARQUITETURA TÉCNICA



FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

Website público, notícias, modalidades

Gestão de sócios, quotas

Bilheteira, loja, dashboard do sócio

Panel administrativo, patrocinadores

Planeamento redes sociais, pedidos dos sócios

Analytics de engagement

PERFIS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS

Admin	Bilheteira	Loja
Comunicação	Financeiro	Sócio

STACK TECNOLÓGICO

React 18 | TypeScript | Vite | Tailwind | Node.js | Express | PostgreSQL | Neon | JWT | Vercel

Live Application

<https://platclubebase.vercel.app>

06 • D&D 5e Character Builder

Full Stack Character Creation & Management Platform

Aplicação full stack com API organizada em camadas, isolamento de dados por utilizador e validação rigorosa para criação e gestão de personagens D&D 5e.

FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

JWT, rate limiting e validação com Zod

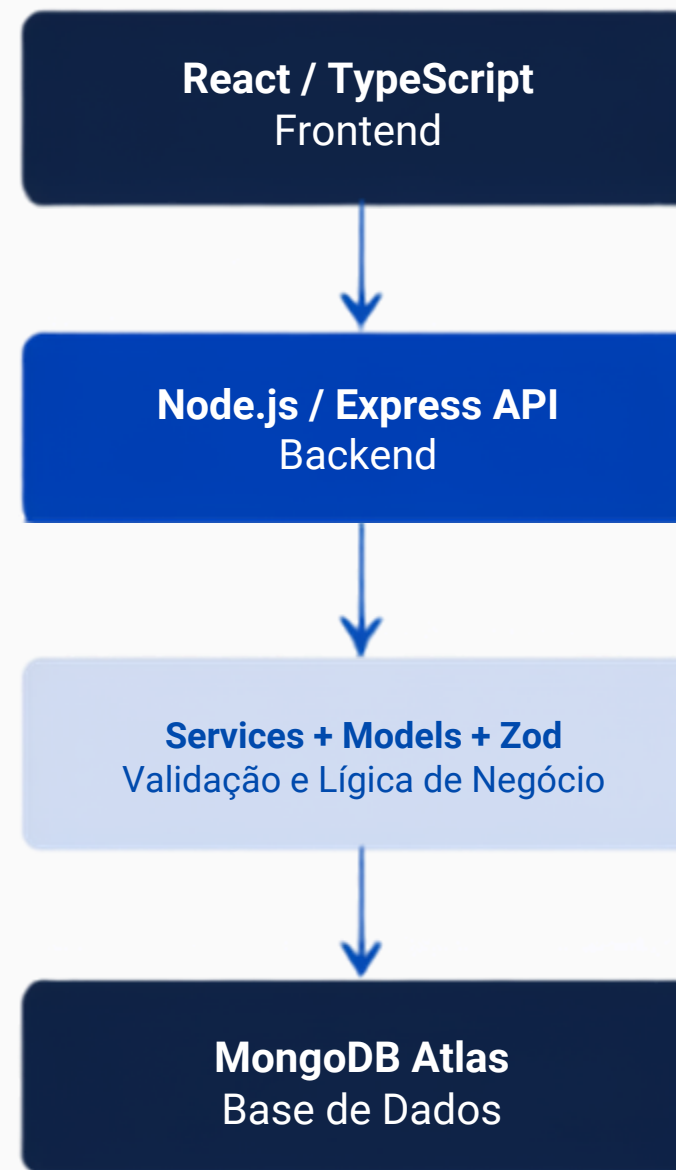
CRUD completo com duplicação

Gestão de inventário, spells, itens, classes, subclasses, backgrounds, feats, skills, languages

STACK TECNOLÓGICO

React | TypeScript | Node.js | Express | MongoDB Atlas | Zod | JWT | REST APIs | Vercel

ARQUITETURA TÉCNICA



DATA ENGINEERING



Importação e normalização de catálogos grandes com preservação de dados raw, identificadores estáveis e processos idempotentes.

Live Application

<https://dndchar5etools.vercel.app/>

07 • Beyond the Projects

Engineering Approach

- 01 Problem First**
Compreender problema, utilizadores e regras de negócio antes da implementação.
- 02 Full Stack Ownership**
Construir frontend, APIs, autenticação, lógica e persistência.
- 03 API & Data**
Conceber REST APIs e trabalhar com bases relacionais e documentais como PostgreSQL e MongoDB.
- 04 Security by Design**
Autenticação, autorização, proteção de credenciais, hashing, validação e isolamento por utilizador.
- 05 Deploy & Iterate**
Deployment e iteração com infra cloud/serverless (Vercel, Neon, MongoDB Atlas).
- 06 AI as a Product Component**
Integração de AI/LLMs na arquitetura e experiência do produto.

